

1/51

4. Tích phân mặt

4.1. Mặt được tham số hóa

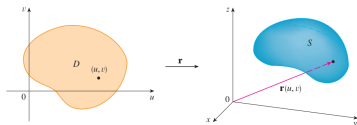
Một đường cong trong $\mathbb{R}^3$ được tham số hóa bởi một hàm vector $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$. Còn một mặt trong $\mathbb{R}^3$ được tham số hóa bởi

$$\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}, \quad (4.1)$$

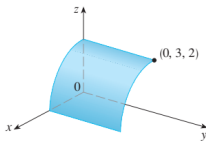
trong đó $\mathbf{r}$ là một hàm vector được xác định trên một miền D . Tập tất cả các điểm (x, y, z) trong $\mathbb{R}^3$ mà

$$x = x(u, v), y = y(u, v), z = z(u, v) \quad (4.2)$$

được gọi là **mặt được tham số hóa** S và các phương trình (4.2) được gọi là các phương trình tham số của S .



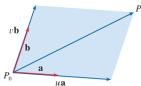
Trong Ví dụ trước u, v không có ràng buộc gì thêm. Còn nếu ta đưa thêm ràng buộc: $0 \leq u \leq \pi/2, 0 \leq v \leq 3$, thì khi đó $x \geq 0, z \geq 0, 0 \leq y \leq 3$ và ta sẽ nhận được 1/4 mặt trụ tròn có độ dài bằng 3 như sau:



◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ↺ 🔍 ↻ 5/51

Ví dụ 4.2

Tìm một hàm vector biểu diễn mặt phẳng đi qua điểm P_0 có vector vị trí là $\mathbf{r}_0$ và chứa 2 vector không song song là $\mathbf{a}$ và $\mathbf{b}$.

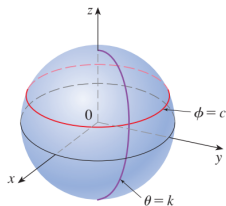
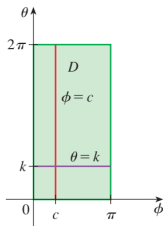


ĐÁP ÁN: Nếu P là một điểm bất kỳ trong mặt phẳng này, thì để đi từ P_0 đến P ta có thể dịch chuyển 1 số bước theo phương $\mathbf{a}$, rồi sau đó theo phương $\mathbf{b}$, do đó tồn tại các số thực u, v sao cho $\overrightarrow{P_0P} = u\mathbf{a} + v\mathbf{b}$.

Như vậy, vector vị trí của P là

$$\mathbf{r} = \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_0} + \overrightarrow{P_0P} = \mathbf{r}_0 + u\mathbf{a} + v\mathbf{b}.$$

Các đường cong lưới $\phi = \text{const}$ là các đường tròn có vĩ độ hằng (bao gồm cả đường xích đạo), còn các đường cong lưới $\theta = \text{const}$ là các đường kinh tuyến (nửa đường tròn) nối cực bắc và cực nam.



Nhận xét

Khi một mặt là đồ thị của hàm $z = f(x, y)$, thì nó có thể được mô tả bởi các phương trình tham số sau:

$$x = x, y = y, z = f(x, y).$$

Cách tham số hóa một mặt cong không phải là duy nhất, như ta sẽ thấy trong Ví dụ sau.

Ví dụ 4.6

Tìm một biểu diễn bằng tham số của mặt $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$, tức là nửa trên của mặt nón $z^2 = 4x^2 + 4y^2$.

ĐÁP ÁN 1: Chọn x, y là các tham số. Khi đó các phương trình tham số của mặt đã cho là:

$$x = x, y = y, z = 2\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Phương trình vector là: $\mathbf{r}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + 2\sqrt{x^2 + y^2}\mathbf{k}$.

ĐÁP ÁN 2: Chọn các tham số là các tọa độ cực r và θ . Khi đó các điểm trên nửa mặt nón thỏa mãn

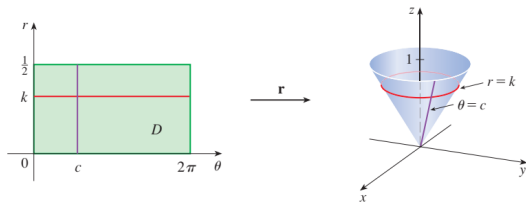
$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = 2\sqrt{x^2 + y^2} = 2r$. Vậy phương trình vector là:

$$\mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + 2r \mathbf{k}$$

trong đó $r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi$.

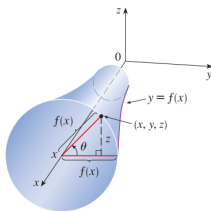
Trong Ví dụ trên, khi cần mô tả phần của nửa mặt nón mà nằm dưới mặt phẳng $z = 1$, thì cách mô tả bằng tham số thứ hai sẽ tiện lợi hơn. Khi đó tập xác định sẽ là:

$D = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq 1/2, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$ và hàm vector $\mathbf{r}(r, \theta)$ biến miền D thành phần nửa mặt nón $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$ nằm dưới mặt phẳng $z = 1$.



Mặt tròn xoay

Các mặt tròn xoay có thể biểu diễn bằng cách tham số hóa. Ví dụ, ta xét mặt tròn xoay S được tạo thành khi quay đường cong $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$ quanh trục x , trong đó $f(x) \geq 0$. Gọi θ là góc như trong Hình sau.



Khi đó nếu $(x, y, z) \in S$ thì

$$x = x, y = f(x) \cos \theta, z = f(x) \sin \theta, \quad (4.7)$$

trong đó $a \leq x \leq b, 0 \leq \theta \leq 2\pi$.

Tương tự, nếu ta cố định $v = v_0$, ta được đường cong lưới C_2 được cho bởi hàm vector $\mathbf{r}(u, v_0)$ và vector tiếp tuyến của nó tại P_0 là

$$\mathbf{r}_u = x_u(u_0, v_0)\mathbf{i} + y_u(u_0, v_0)\mathbf{j} + z_u(u_0, v_0)\mathbf{k}. \quad (4.10)$$

Nếu $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$ tại mọi điểm, thì mặt S được gọi là "trơn" (tức là không có điểm góc). Với mỗi mặt cong trơn, mặt phẳng tiếp xúc là mặt phẳng chứa $\mathbf{r}_u$ và $\mathbf{r}_v$, do đó có vector pháp tuyến $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$.

Ví dụ 4.8

Tìm mặt phẳng tiếp xúc với mặt $x = u^2, y = v^2, z = u + 2v$ tại điểm $(1, 1, 3)$.

ĐÁP ÁN: Ta tính các vector tiếp tuyến

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial x}{\partial u} \mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial u} \mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial u} \mathbf{k} = 2u \mathbf{i} + \mathbf{k}$$

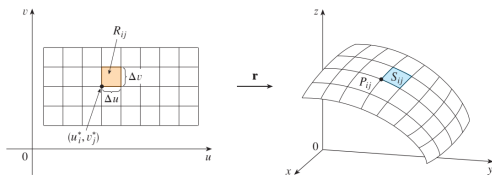
$$\mathbf{r}_v = \frac{\partial x}{\partial v} \mathbf{i} + \frac{\partial y}{\partial v} \mathbf{j} + \frac{\partial z}{\partial v} \mathbf{k} = 2v \mathbf{j} + 2 \mathbf{k}$$

Vector pháp tuyến của mặt phẳng tiếp xúc là:

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2u & 0 & 1 \\ 0 & 2v & 2 \end{vmatrix} = -2v \mathbf{i} - 4u \mathbf{j} + 4uv \mathbf{k}$$

3.2. Diện tích mặt

Để đơn giản, trước hết ta xét mặt S được tham số hóa bởi $(u, v) \in D$, trong đó D là một hình chữ nhật. Ta chia miền D thành các hình chữ nhật con R_{ij} . Chọn điểm (u_i^*, v_j^*) nằm ở góc dưới bên trái của R_{ij} . Phần của mặt S tương ứng với R_{ij} được gọi là một **mảnh (patch)** và có điểm P_{ij} với vector vị trí $\mathbf{r}(u_i^*, v_j^*)$ ở góc dưới bên trái.



Đặt $\mathbf{r}_u^* = \mathbf{r}_u(u_i^*, v_j^*)$, $\mathbf{r}_v^* = \mathbf{r}_v(u_i^*, v_j^*)$ là các vector tiếp xúc với mặt S tại P_{ij} được cho bởi các phương trình giống như (4.4) và (4.5).

Định nghĩa 4.1

Cho mặt cong trơn S được tham số hóa bởi phương trình $\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}$ với $(u, v) \in D$ và S chỉ được đi qua 1 lần khi (u, v) chạy trên D . Khi đó diện tích của mặt S là

$$A(S) = \iint_D \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| dA, \quad (4.11)$$

trong đó $\mathbf{r}_u = x_u \mathbf{i} + y_u \mathbf{j} + z_u \mathbf{k}$, $\mathbf{r}_v = x_v \mathbf{i} + y_v \mathbf{j} + z_v \mathbf{k}$.

Ví dụ 4.9

Chứng minh lại công thức tính diện tích mặt cầu có bán kính bằng a là $A(S) = 4\pi a^2$.

CHỨNG MINH: Phương trình tham số của mặt cầu có tâm là gốc tọa độ, bán kính bằng a là

$$x = a \sin \phi \cos \theta, y = a \sin \phi \sin \theta, z = a \cos \phi,$$

trong đó $0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi$.

Ta tính tích có hướng của $\mathbf{r}_\phi$ và $\mathbf{r}_\theta$.

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial x}{\partial \phi} & \frac{\partial y}{\partial \phi} & \frac{\partial z}{\partial \phi} \\ \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos \phi \cos \theta & a \cos \phi \sin \theta & -a \sin \phi \\ -a \sin \phi \sin \theta & a \sin \phi \cos \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= a^2 \sin^2 \phi \cos \theta \mathbf{i} + a^2 \sin^2 \phi \sin \theta \mathbf{j} + a^2 \sin \phi \cos \phi \mathbf{k}\end{aligned}$$

Do đó:

$$\begin{aligned}|\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta| &= \sqrt{a^4 \sin^4 \phi \cos^2 \theta + a^4 \sin^4 \phi \sin^2 \theta + a^4 \sin^2 \phi \cos^2 \phi} \\ &= \sqrt{a^4 \sin^4 \phi + a^4 \sin^2 \phi \cos^2 \phi} = a^2 \sqrt{\sin^2 \phi} = a^2 \sin \phi\end{aligned}$$

vì $\sin \phi \geq 0$ khi $0 \leq \phi \leq \pi$.

Vậy diện tích của mặt cầu là:

$$\begin{aligned}A &= \iint_D |\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta| dA = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi a^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta \\ &= a^2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \phi \, d\phi = a^2 (2\pi) 2 = 4\pi a^2\end{aligned}$$

Khi mặt S là đồ thị của hàm $z = f(x, y)$ với $(x, y) \in D$ và f có các đạo hàm riêng liên tục, ta lấy u, v là các tham số. Khi đó $\mathbf{r}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + f(x, y)\mathbf{k}$.

Do đó $\mathbf{r}_x = \mathbf{i} + f_x\mathbf{k}, \mathbf{r}_y = \mathbf{j} + f_y\mathbf{k}$.

Như vậy,

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & f_x \\ 0 & 1 & f_y \end{vmatrix} = -f_x\mathbf{i} - f_y\mathbf{j} + \mathbf{k} \implies \|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y\| = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}$$

Diện tích mặt S tính theo công thức (4.11) trở thành:

$$A(S) = \iint_S \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dA. \quad (4.13)$$

Đây cũng chính là công thức ta đã chứng minh ở chương 4 phần 4.

Bây giờ ta sẽ chỉ ra rằng từ công thức (4.11) có thể suy ra công thức tính diện tích mặt tròn xoay giống như trong giải tích 1.

Xét mặt tròn xoay S được tạo ra khi quay đường cong

$y = f(x)$, $a \leq x \leq b$ quanh trục x , trong đó $f(x) \geq 0$ và $f'(x)$ liên tục. Các phương trình tham số của mặt S là

$$x = x, y = f(x) \cos \theta, z = f(x) \sin \theta, a \leq x \leq b, 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Các vector tiếp tuyến là:

$$\mathbf{r}_x = \mathbf{i} + f'(x) \cos \theta \mathbf{j} + f'(x) \sin \theta \mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}_\theta = -f(x) \sin \theta \mathbf{j} + f(x) \cos \theta \mathbf{k}$$

Do đó:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_\theta &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & f'(x) \cos \theta & f'(x) \sin \theta \\ 0 & -f(x) \sin \theta & f(x) \cos \theta \end{vmatrix} \\ &= f(x)f'(x) \mathbf{i} - f(x) \cos \theta \mathbf{j} - f(x) \sin \theta \mathbf{k} \end{aligned}$$

Như vậy:

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_\theta| &= \sqrt{[f(x)]^2 [f'(x)]^2 + [f(x)]^2 \cos^2 \theta + [f(x)]^2 \sin^2 \theta} \\ &= \sqrt{[f(x)]^2 [1 + [f'(x)]^2]} = f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \end{aligned}$$

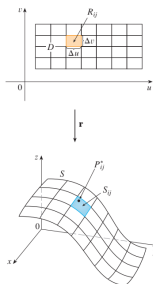
vì $f(x) \geq 0$.

Do đó diện tích của mặt S là:

$$\begin{aligned}
 A &= \iint_D |\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_\theta| dA \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx d\theta \\
 &= 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx
 \end{aligned}$$

3.3. Tích phân mặt loại 1

Giả sử mặt S được cho bởi $\mathbf{r}(u, v) = x(u, v)\mathbf{i} + y(u, v)\mathbf{j} + z(u, v)\mathbf{k}$ với $(u, v) \in D$.



Giả

sử D là một hình chữ nhật. Ta cũng chia D thành các hình chữ nhật con R_{ij} có các cạnh là Δu và Δv . Khi đó mặt S được chia thành các mảnh S_{ij} tương ứng. Ta tính giá trị của hàm f tại P_{ij}^* nằm trong mỗi mảnh rồi nhân với diện tích ΔS_{ij} của mảnh và lập tổng Riemann: $\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(P_{ij}^*) \Delta S_{ij}$. Ta định nghĩa tích phân mặt (loại 1)

của hàm f trên mặt S như sau:

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \lim_{m, n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(P_{ij}^*) \Delta S_{ij}.$$

Trong phần trước ta đã biết $\Delta S_{ij} \approx |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v$.

Do đó

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(\mathbf{r}(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| dA. \quad (4.14)$$

Trường hợp đặc biệt : khi $f(x, y) = 1$ ta có

$$\iint_S 1 dS = \iint_D |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| dA = A(S).$$

Ví dụ 4.10

Tính tích phân mặt $\iint_S x^2 dS$, trong đó S là mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Giải: Ta dùng các phương trình tham số:

$$x = \sin \phi \cos \theta, y = \sin \phi \sin \theta, z = \cos \phi; 0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Tức là : $\mathbf{r}(\phi, \theta) = \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + \cos \phi \mathbf{k}$.

$$\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ x_\phi & y_\phi & z_\phi \\ x_\theta & y_\theta & z_\theta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \phi \cos \theta & \cos \phi \sin \theta & -\sin \phi \\ -\sin \phi \sin \theta & \sin \phi \cos \theta & 0 \end{vmatrix} =$$

$$\sin^2 \phi \cos \theta \mathbf{i} + \sin^2 \phi \sin \theta \mathbf{j} + \sin \phi \cos \phi \mathbf{k}.$$

$$\text{Do đó } \|\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta\| = \sqrt{\sin^4 \phi \cos^2 \theta + \sin^4 \phi \sin^2 \theta + \sin^2 \phi \cos^2 \phi} =$$

$$\sqrt{\sin^2 \phi} = \sin \phi, \text{ vì } \sin \phi \geq 0 \text{ khi } 0 \leq \phi \leq \pi.$$

Như vậy,

$$\begin{aligned}
 \iint_S x^2 dS &= \iint_D (\sin \phi \cos \theta)^2 |\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta| dA \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin^2 \phi \cos^2 \theta \sin \phi d\phi d\theta = \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_0^\pi \sin^3 \phi d\phi \\
 &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta) d\theta \int_0^\pi (\sin \phi - \sin \phi \cos^2 \phi) d\phi \\
 &= \frac{1}{2} \left[\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{2\pi} \left[-\cos \phi + \frac{1}{3} \cos^3 \phi \right]_0^\pi = \frac{4\pi}{3}
 \end{aligned}$$

Một ứng dụng của tích phân mặt trong vật lý

Giả sử một tấm mỏng (ví dụ một lá nhôm) có hình dạng của một mặt S và có mật độ (số đơn vị khối lượng/1 đơn vị diện tích) tại điểm (x, y, z) là $\rho(x, y, z)$. Khi đó khối lượng của tấm mỏng là $m = \iint_S \rho(x, y, z) dS$.

Các tọa độ của trọng tâm của tấm mỏng được xác định bởi:

$$\bar{x} = \frac{1}{m} \iint_S x \rho(x, y, z) \, dS \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \iint_S y \rho(x, y, z) \, dS \quad \bar{z} = \frac{1}{m} \iint_S z \rho(x, y, z) \, dS$$

Tích phân mặt khi mặt là đồ thị

Giả sử S là đồ thị của hàm $z = g(x, y)$. Khi đó mặt có phương trình là $\mathbf{r}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + g(x, y)\mathbf{k}$.

Do đó $\mathbf{r}_x = \mathbf{i} + g_x \mathbf{k}, \mathbf{r}_y = \mathbf{j} + g_y \mathbf{k}$.

Như vậy,

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & g_x \\ 0 & 1 & g_y \end{vmatrix} = -g_x \mathbf{i} - g_y \mathbf{j} + \mathbf{k} \\ \Rightarrow \|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y\| &= \sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2} = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}. \quad (4.15) \end{aligned}$$

Như vậy, tích phân của f trên mặt S chính là:

$$\iint_S f dS = \iint_D f(x, y, g(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dA. \quad (4.16)$$

Ví dụ 4.11

Tính $\iint_S y dS$, trong đó S là đồ thị của hàm $z = x + y^2, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$.

Giải: Ta có:

$$\begin{aligned} \iint_S y dS &= \iint_D y \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dA \\ &= \int_0^1 \int_0^2 y \sqrt{1 + 1 + 4y^2} dy dx \\ &= \int_0^1 dx \sqrt{2} \int_0^2 y \sqrt{1 + 2y^2} dy \\ &= \sqrt{2} \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{2}{3}} (1 + 2y^2)^{3/2} \Big|_0^2 = \frac{13\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

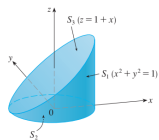
Khi S trơn từng phần, tức là nó là hợp hữu hạn của các mặt trơn $S_1, S_2, \dots, S_n$ mà chỉ cắt nhau tại các điểm biên, thì

$$\iint_S f dS = \iint_{S_1} f dS + \dots + \iint_{S_n} f dS.$$

Ví dụ 4.12

Tính $\iint_S z dS$, trong đó S có mặt bên là S_1 được cho bởi $x^2 + y^2 = 1$, mặt dưới S_2 là hình tròn $x^2 + y^2 \leq 1$ nằm trên mặt phẳng $z = 0$, mặt trên S_3 là một phần của mặt phẳng $z = 1 + x$ nằm phía trên S_2 .

Giải: Với S_1 , ta dùng các phương trình tham số (tọa độ trụ):
 $x = \cos \theta, y = \sin \theta, z = z$ với
 $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq z \leq 1 + x = 1 + \cos \theta.$



$$\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_z = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$$

Do đó $\|\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_z\| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1.$

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} z \, dS &= \iint_D z |\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_z| \, dA \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{1+\cos \theta} z \, dz \, d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (1 + \cos \theta)^2 \, d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [1 + 2 \cos \theta + \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta)] \, d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{3}{2} \theta + 2 \sin \theta + \frac{1}{4} \sin 2\theta \right]_0^{2\pi} = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

Vì S_2 nằm trên mặt $z = 0$ nên $\iint_{S_2} z dS = \iint_{S_2} 0 dS = 0$.

Với mặt S_3 , ta thay $z = 1 + x$ rồi chuyển sang tọa độ cực, ta được:

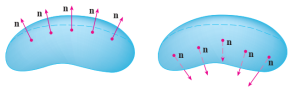
$$\begin{aligned}\iint_{S_3} z dS &= \iint_D (1 + x) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dA \\&= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 + r \cos \theta) \sqrt{1 + 1 + 0} r dr d\theta \\&= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r + r^2 \cos \theta) dr d\theta \\&= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cos \theta\right) d\theta \\&= \sqrt{2} \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin \theta}{3}\right]_0^{2\pi} = \sqrt{2} \pi\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\iint_S z dS &= \iint_{S_1} z dS + \iint_{S_2} z dS + \iint_{S_3} z dS \\&= \frac{3\pi}{2} + 0 + \sqrt{2} \pi = \left(\frac{3}{2} + \sqrt{2}\right) \pi\end{aligned}$$

3.4. Tích phân mặt loại 2 (tích phân mặt của trường vector)

Định hướng trên mặt

Nếu tại mỗi điểm (x, y, z) trên mặt S ta có thể chọn một vector pháp tuyến đơn vị $\mathbf{n}$ (tức là vector vuông góc với mặt phẳng tiếp xúc của S tại điểm đó) sao cho $\mathbf{n}$ thay đổi một cách liên tục trên S , thì ta nói S là một mặt có định hướng và với cách chọn này, ta xác định một cách định hướng trên mặt S . Như vậy, có 2 cách định hướng trên S như sau:



Định hướng trên mặt đồ thị

Với mặt là đồ thị của hàm $z = f(x, y)$, ta có thể dùng công thức (4.12) để tìm vector pháp tuyến:

$$\mathbf{n} = \frac{-z_x \mathbf{i} - z_y \mathbf{j} + \mathbf{k}}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}. \quad (5.1)$$

Vì trong công thức trên, thành phần k có hệ số dương, nên vector $\mathbf{n}$ cho ta định hướng lên trên.

Ví dụ 5.1

Xét mặt cầu có tâm là gốc tọa độ, bán kính bằng a :
 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$. Phương trình tham số của nó là:

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = a \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + a \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + a \cos \phi \mathbf{k}$$

Ở Ví dụ 4.9, ta đã tìm được:

$$\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta = a^2 \sin^2 \phi \cos \theta \mathbf{i} + a^2 \sin^2 \phi \sin \theta \mathbf{j} + a^2 \sin \phi \cos \phi \mathbf{k}$$

$$|\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta| = a^2 \sin \phi$$

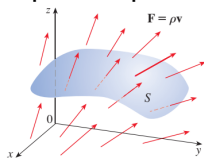
Do đó định hướng cảm sinh bởi hàm vector $\mathbf{r}(\phi, \theta)$ được xác định bởi vector pháp tuyến:

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta}{|\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta|} = \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + \cos \phi \mathbf{k} = \frac{1}{a} \mathbf{r}(\phi, \theta)$$

Ta thấy $\mathbf{n}$ chỉ theo hướng giống như vector vị trí (xem Hình 42.)
 Định hướng ngược lại sẽ nhận được khi ta đổi thứ tự các tham số θ và ϕ vì $\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi = -\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta$.

Tích phân mặt của trường vector; Dòng chảy

Giả sử S là một mặt được định hướng và với vector pháp tuyến đơn vị $\mathbf{n}$ và giả sử có một chất lỏng với mật độ $\rho(x, y, z)$ và trường vận tốc $\mathbf{v}(x, y, z)$ chảy qua S . (Hãy tưởng tượng S như một bề mặt vô hình không cản trở dòng chảy của chất lỏng, giống như một tấm lưới đánh cá bắc ngang dòng suối.) Khi đó tốc độ dòng chảy (khối lượng trên đơn vị thời gian) trên đơn vị diện tích được xác định bởi trường vectơ $\rho\mathbf{v}$.



Nếu ta chia S thành những mảnh nhỏ S_{ij} , thì S_{ij} gần như phẳng và ta có thể xấp xỉ khối lượng chất lỏng trên một đơn vị thời gian chảy qua S_{ij} theo hướng của vector pháp tuyến $\mathbf{n}$ là $\rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} A(S_{ij})$, trong đó $\rho, \mathbf{v}, \mathbf{n}$ tính tại một điểm trên S_{ij} . Lấy giới hạn của tổng các giá trị này khi số mảnh tiến đến vô hạn, ta nhận được tích phân mặt của $\rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$ trên S :

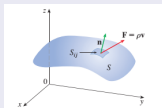
$$\iint_S \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_S \rho(x, y, z) \cdot \mathbf{n}(x, y, z) dS \quad (5.2)$$

và được hiểu là tốc độ của dòng chảy qua S .

Định nghĩa 5.1

Nếu $\mathbf{F}$ là trường vector liên tục xác định trên mặt S được định hướng với vector pháp tuyến đơn vị $\mathbf{n}$, thì tích phân mặt của $\mathbf{F}$ trên mặt S là

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS. \quad (5.3)$$



Tích phân này còn được gọi là **dòng chảy (flux)** của $\mathbf{F}$ qua mặt S .

Thay $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|}$ vào định nghĩa trên ta được:

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_S \mathbf{F} \cdot \left(\frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|} \right) dS = \\ &= \iint_D (\mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{\|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\|}) \|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v\| dA = \iint_D \mathbf{F} \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) dA. \end{aligned} \quad (5.4)$$

Ví dụ 5.2

Tìm dòng chảy của trường vector $\mathbf{F}(x, y, z) = z\mathbf{i} + y\mathbf{j} + x\mathbf{k}$ qua mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Giải: Áp dụng tọa độ cầu ta

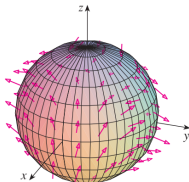
$$\text{có: } \mathbf{r}(\phi, \theta) = \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + \cos \phi \mathbf{k}.$$

$$\text{Do đó: } \mathbf{F}(\mathbf{r}(\phi, \theta)) = \cos \phi \mathbf{i} + \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + \sin \phi \cos \theta \mathbf{k}.$$

Theo Ví dụ 4.10 ta đã tính được

$$\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta = \sin^2 \phi \cos \theta \mathbf{i} + \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + \sin \phi \cos \phi \mathbf{k}.$$

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(\phi, \theta)) \cdot (\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta) = \cos \phi \sin^2 \phi \cos \theta + \sin^3 \phi \sin^2 \theta + \sin^2 \phi \cos \phi \cos \theta$$



Do đó dòng chảy của $\mathbf{F}$ qua mặt cầu đã cho là:

$$\begin{aligned}
 \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_D \mathbf{F} \cdot (\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta) dA \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (2 \sin^2 \phi \cos \phi \cos \theta + \sin^3 \phi \sin^2 \theta) d\phi d\theta \\
 &= 2 \int_0^\pi \sin^2 \phi \cos \phi d\phi \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta + \int_0^\pi \sin^3 \phi d\phi \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta \\
 &= 0 + \int_0^\pi \sin^3 \phi d\phi \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta \quad \left(\text{since } \int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = 0 \right) \\
 &= \frac{4\pi}{3}
 \end{aligned}$$

Cách tính tích phân cuối cùng giống trong Ví dụ 3.2.

Khi mặt S là đồ thị của hàm $z = g(x, y)$, ta dùng x, y làm các tham số và áp dụng công thức (4.15) ta có

$$\mathbf{F} \cdot (\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y) = (P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}) \cdot \left(-\frac{\partial g}{\partial x} \mathbf{i} - \frac{\partial g}{\partial y} \mathbf{j} + \mathbf{k} \right)$$

Do đó:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D \left(-P \frac{\partial g}{\partial x} - Q \frac{\partial g}{\partial y} + R \right) dA$$

Ở đây ta quy ước S được định hướng dương. Còn nếu S được định hướng âm, thì ta cần nhân kết quả với -1 .

Nếu mặt S được cho bởi $y = h(x, z)$ hoặc $x = k(y, z)$ thì ta cũng có các kết quả tương tự như trên.

